

54 uppgifter

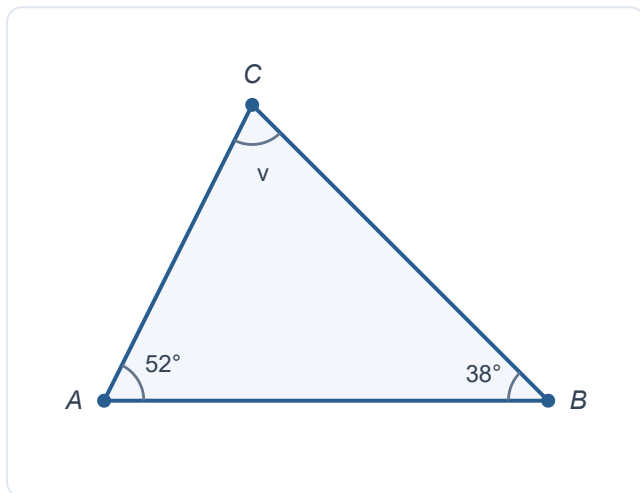
Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Vinklar

1. I triangeln är två vinklar 52° och 38° . Bestäm vinkeln v .



2. Två vinklar i en triangel är 64° och 47° . Bestäm den tredje vinkeln.
3. En vinkel är 133° . Hur stor är dess sidovinkel?
4. Två linjer skär varandra. En av vinklarna är 58° . Hur stor är vinkeln mitt emot?
5. I en fyrhörning är tre av vinklarna 95° , 100° och 85° . Bestäm den fjärde.
6. En triangel är likbent och de två lika vinklarna är 65° var. Bestäm den tredje vinkeln.

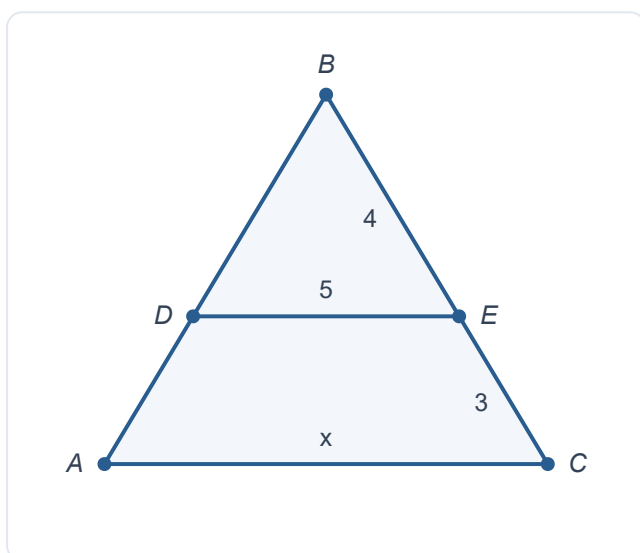
Likformighet

1. Två likformiga trianglar. En sida är 5 cm i den mindre och motsvaras av 20 cm i den större. Vad är skalfaktorn?
2. Två likformiga figurer har skalfaktorn 3. En sida är 7 cm i den mindre figuren. Hur lång är motsvarande sida i den större? Svara i cm.
3. Två likformiga trianglar. I den mindre är sidorna 4 cm och 6 cm. Sidan som motsvarar 4 cm är 10 cm i den större. Hur lång är den sida som motsvarar 6 cm? Svara i cm.
4. Två likformiga trianglar. I den större är sidorna 18 cm och 24 cm. Sidan som motsvarar 18 cm är 6 cm i den mindre. Hur lång är den sida som motsvarar 24 cm? Svara i cm.

5. En 1,7 m hög person kastar en 2,0 m lång skugga. Samtidigt kastar en flaggstång en 14 m lång skugga. Hur hög är flaggstången? Svara i meter.
6. Två trianglar har vinklarna 40° , 60° och 80° respektive 40° , 60° och 80° . Är de likformiga? Svara ja eller nej.
7. Två trianglar är likformiga. I den mindre är vinklarna 55° , 65° och 60° . Hur stor är den vinkel i den STÖRRE triangeln som motsvarar 55° ?
8. Två sexhörningar är likformiga. En sida är 8 cm i den mindre och motsvaras av 24 cm i den större. En annan sida är 5 cm i den mindre. Hur lång är motsvarande sida i den större?

Topptriangel-, transversal- och bisektrissatsen

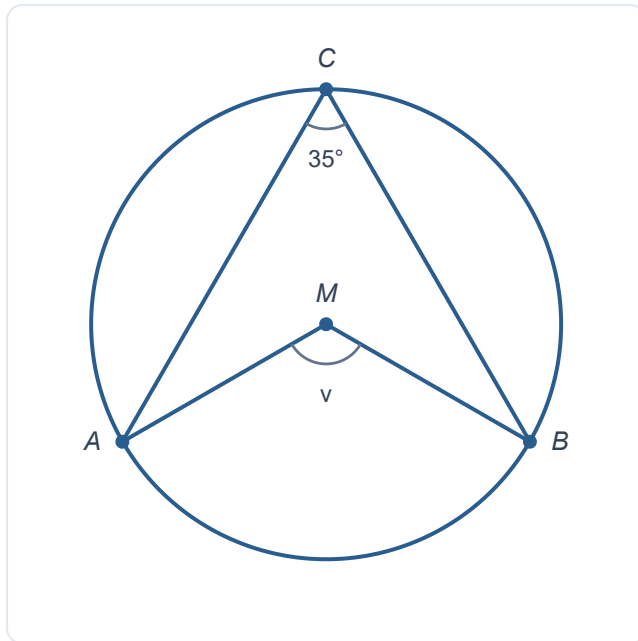
1. I triangeln är DE parallell med AC. BE = 4, EC = 3 och DE = 5. Bestäm sträckan x (= AC). Svara med två decimaler.



2. I en triangel är DE parallell med AC. BE = 6, EC = 3 och DE = 8. Bestäm AC.
3. I en triangel är DE parallell med AC. BD = 4, DA = 6 och BE = 6. Bestäm EC med transversalsatsen.
4. I en triangel är DE parallell med AC. BD = 3, BA = 9 och AC = 15. Bestäm DE.
5. I en triangel är DE parallell med AC. BE = 5, EC = 5 och AC = 14. Bestäm DE.
6. I en triangel är DE parallell med AC. BD = 2, DA = 8 och DE = 4. Bestäm AC.
7. I triangeln ABC är AC = 12 cm och BC = 8 cm. Bisektrisen från C träffar sidan AB i punkten D. AB är 15 cm. Hur lång är AD?
8. Vad är det som en bisektris delar mitt itu?

Randvinkelsatsen

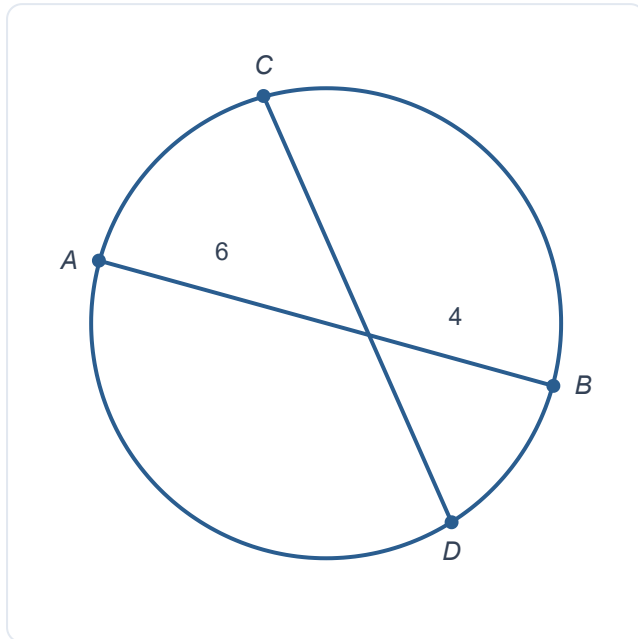
1. Randvinkeln vid C är 35° . Bestäm medelpunktsvinkeln v vid M.



2. En medelpunktsvinkel är 96° . Hur stor är randvinkeln på samma båge?
3. En randvinkel är 52° . Hur stor är medelpunktsvinkeln på samma båge?
4. I en cirkel står två randvinklar på samma båge. Den ena är 41° . Hur stor är den andra?
5. En triangel är inskriven i en cirkel så att en av sidorna är cirkelns diameter. Hur stor är vinkeln vid det hörn som ligger på cirkeln?
6. En medelpunktsvinkel är 150° . Randvinkeln på samma båge kallas v . Bestäm v .

Kordasatsen

1. Två kordor skär varandra i cirkeln. Den ena delas i 6 och 4, den andra i 3 och x . Bestäm x .



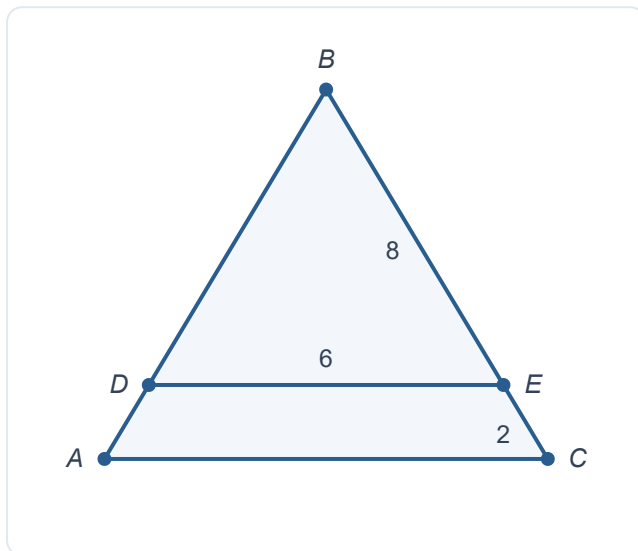
2. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 5 och 8, den andra i 4 och x . Bestäm x .
3. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 9 och 2, den andra i 6 och x . Bestäm x .
4. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 12 och 3, den andra i x och 9. Bestäm x .
5. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 10 och 6, den andra i 15 och x . Bestäm x .
6. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 7 och 6, den andra i 14 och x . Bestäm x .

Koordinatgeometri

1. Bestäm avståndet mellan punkterna (2, 1) och (6, 4).
2. Bestäm avståndet mellan punkterna (-2, 3) och (4, 11).
3. Bestäm avståndet mellan punkterna (1, 5) och (4, 9).
4. Bestäm mittpunkten mellan (3, 2) och (9, 8). Svara på formen (x, y).
5. Bestäm mittpunkten mellan (-4, 1) och (2, 7). Svara på formen (x, y).
6. En triangel har hörnen (0, 0), (6, 0) och (3, 4). Är triangeln likbent? Svara ja eller nej.
7. I en rätvinklig triangel är hypotenusan 15 cm och en katet 9 cm. Beräkna triangelns area.
8. Ett rätblock har kanterna 3 cm, 4 cm och 12 cm. Hur lång är rymddiagonalen?

Redo att tenta? — Geometri

1. Två vinklar i en triangel är 47° och 68° . Bestäm den tredje.
2. En vinkel är 126° . Hur stor är dess sidovinkel?
3. Två likformiga trianglar. En sida är 6 cm i den mindre och 24 cm i den större. En annan sida är 9 cm i den mindre. Hur lång är motsvarande sida i den större? Svara i cm.
4. I triangeln är DE parallell med AC. BE = 8, EC = 2 och DE = 6. Bestäm AC.



5. I en triangel är DE parallell med AC. BD = 3, DA = 9 och BE = 4. Bestäm EC med transversalsatsen.
6. En medelpunktsvinkel är 130° . Hur stor är randvinkeln på samma båge?
7. En randvinkel är 38° . Bestäm medelpunktsvinkeln på samma båge.
8. En triangel är inskriven i en cirkel så att en sida är cirkelns diameter. Hur stor är vinkeln vid hörnet på cirkeln?
9. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 8 och 3, den andra i 6 och x. Bestäm x.
10. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 9 och 4, den andra i 12 och x. Bestäm x.
11. Bestäm avståndet mellan punkterna (3, 2) och (9, 10).
12. Bestäm mittpunkten mellan (1, 4) och (7, 12). Svara på formen (x, y).

Facit — Geometri

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

VINKLAR

1. 90
2. 69
3. 47
4. 58
5. 80
6. 50

LIKFORMIGHET

1. 4
2. 21
3. 15
4. 8
5. 11,9
6. ja
7. 55
8. 15

TOPPTRIANGEL-, TRANSVERSAL- OCH BISEKTRISSATSEN

1. 8,75
2. 12
3. 9
4. 5
5. 7
6. 20
7. 9
8. vinkeln

RANDVINKELSATSEN

1. 70
2. 48
3. 104
4. 41
5. 90
6. 75

KORDASATSEN

1. 8
2. 10

- 3. 3
- 4. 4
- 5. 4
- 6. 3

KOORDINATGEOMETRI

- 1. 5
- 2. 10
- 3. 5
- 4. (6, 5)
- 5. (-1, 4)
- 6. ja
- 7. 54
- 8. 13

REDO ATT TENTA? — GEOMETRI

- 1. 65
- 2. 54
- 3. 36
- 4. 7,5
- 5. 12
- 6. 65
- 7. 76
- 8. 90
- 9. 4
- 10. 3
- 11. 10
- 12. (4, 8)